МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ОТГОВОРИ НА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

29.01.2017 год.

Максимален брой точки: 120 т.

<table>
<tr><th>№</th><th>Отговор</th><th>Точки</th><th>Забе-
лежка</th></tr>
<tr><td>I</td><td colspan="3">Многообразие и класификация на организмите. Структура и жизнени процеси</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>В</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Б</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>А.
<table>
<tr><th>Фигура №</th><th>Орган</th><th>Система</th></tr>
<tr><td>Фиг.1</td><td>стомах</td><td>храносмилателна</td></tr>
<tr><td>Фиг.2</td><td>бъбрек</td><td>отделителна</td></tr>
<tr><td>Фиг.3</td><td>черен дроб</td><td>храносмилателна</td></tr>
<tr><td>Фиг.4</td><td>сърце</td><td>кръвоносна (сърдечно-съдова)</td></tr>
<tr><td>Фиг.5</td><td>главен мозък</td><td>нервна</td></tr>
<tr><td>Фиг.6</td><td>бял дроб</td><td>дихателна</td></tr>
</table>
Б. а – фиг. 4; б - фиг. 3; в – фиг.1; г – фиг. 2; д – фиг. 6; е - фиг.5</td><td>А. 12 х 0,5 = 6 т.

Б. 6 х 0,5 = 3 т.
Общо: 9 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>II</td><td colspan="3">Едноклетъчни организми /Царство Монера и Царство Протиста/</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Г</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>А</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>В</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Д</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Б</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>1. прокариотна; 2. образува спори;
3. анаеробно (безкислородно) дишане</td><td>3 х 1 = 3 т.
Общо: 3 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>А. а.камшиче - 2 б. клетъчна мембрана – 3; в. цитоплазма – 4
г. клетъчно ядро – 5; д. очно петно – 1; е.хроматофори (хлоропласти)-6
Б. 6. хроматофори (хлоропласти) - фотосинтеза</td><td>А. 6 х 0,5 = 3 т.
Б. 1 т.
Общо: 4 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>
<table>
<tr><th>Представители на царство Протиста</th><th>Тип, към който принадлежи</th><th>Двигателни органели</th><th>Тип на хранене</th></tr>
<tr><td>1. Обикновена амеба</td><td>Кореноножки</td><td>лъжекрачка</td><td>несамостойно</td></tr>
<tr><td>2. Стилонихия</td><td>Ресничести</td><td>реснички</td><td>несамостойно</td></tr>
<tr><td>3. Опашато чехълче</td><td>Ресничести</td><td>реснички</td><td>несамостойно</td></tr>
</table>
</td><td>9 х.0,5 =4,5т.

Общо: 4,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>1. много клетки; 2. са свързани; 3. запазва; 4. продължава</td><td>4 х 0,5 = 2 т.
Общо: 2 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>III</td><td colspan="3">Многоклетъчни организми / Царство Растения и Царство Гъби /</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>А</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Б</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Б</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>А</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Г</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>В</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>Д</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>Д</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>Д</td><td>1,5 т</td><td></td></tr>
<tr><td>22.</td><td>1. г; 2. б; невен; в; цвят; а; картоф</td><td>1. 0,5 т.
2. 6 х 0,5=3т.
Общо: 3,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>23.</td><td>А. Мъхове - 1. Папрати - 3. Голосеменни - .2. Покритосеменни - 4.
Б. 1. ризоиди; 2. протал; 3. голосеменно
В. бяла ела (ела)</td><td>8 х 0,5 = 4 т.

Общо: 4 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>24.</td><td>г, б, в, д, а, е (Точките се дават само при вярна последователност!)</td><td>2 т.
Общо: 2 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>25.</td><td>Ядивни гъби: 1. Полска печурка; 2. Булка гъба; 3. Обикновена манатарка
Отровни двойници:1.Зелена мухоморка; 2.Червена мухоморка; 3.Дяволска гъба</td><td>6 х 0,5 = 3 т.
Общо: 3 т.</td><td></td></tr>
</table>

IV	***Многоклетъчни организми /Царство Животни/***		
26.	**А**	**0,5 т.**	
27.	**Г**	**0,5 т.**	
28.	**Б**	**0,5 т.**	
29.	**В**	**0,5 т.**	
30.	**Г**	**0,5 т.**	
31.	**В**	**1,5 т.**	
32.	**Д**	**1,5 т.**	
33.	**Г**	**1,5 т.**	
34.	<table><tr><td>**1.**</td><td>Клас Медузи</td><td>Клас Ресничести червеи</td><td>Клас Насекоми</td><td>Клас Главоноги</td><td>Клас Земноводни</td><td>Клас Влечуги</td><td>Клас Птици</td><td>Клас Бозайници</td></tr><tr><td>**2.**</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>7</td><td>4</td><td>6</td><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td>**3.**</td><td colspan="4">Безгръбначни</td><td colspan="4">Гръбначни</td></tr></table>	10 x 0,5 **=** 5 т. **Общо: 5 т.**	
35.	<table><tr><td></td><td>**1**</td><td>**М**</td><td>е</td><td>ш</td><td>е</td><td>с</td><td>т</td><td>и</td></tr><tr><td>**2**</td><td>т</td><td>р</td><td>а</td><td>х</td><td>е</td><td>**и**</td><td></td><td></td></tr><tr><td>**3**</td><td>е</td><td>к</td><td>т</td><td>о</td><td>**д**</td><td>е</td><td>р</td><td>м</td><td>а</td></tr><tr><td>**4**</td><td>г</td><td>а</td><td>н</td><td>г</td><td>л</td><td>**и**</td><td>й</td><td>н</td><td>а</td></tr></table>	4 x 0,5 =2 т. **Общо: 2 т.**	
36.	**А.** Междинен гостоприемник – свинята, (човекът, ако погълне яйца) **Б.** Краен гостоприемник **-** човекът **В.** 1. смукала (вендузи); 3. кукички; 2. храносмилателната; 4. полова	6 x 0,5 = 3 т. **Общо: 3 т.**	
37.	**А.** паразитизъм – 2; конкуренция – 1; хищничество – 4; симбиоза – 3 **Б.** положителни: 3 **В.** заболявания: 2, 4 *(При грешен отговор се отнемат точки!)*	А. 4 x 0,5 = 2 т. Б. 1 т. В. 2 x 0,5 = 1 т. **Общо: 4 т.**	
38.	**А.** 40 крила **Б.** 64 крачка	2 x 1 **=** 2 т. **Общо: 2 т.**	
39.	Земноводни - 6, 10; Влечуги - 1, 2, 8; Птици - 3, 4; Бозайници - 5, 7, 9	14 x 0,5 = 7 т **Общо:7 т.**	
40.	**А.** клас: Птици, надразред: Плаващи **Б.** 1, 2, 5, 7 (*При грешен отговор се отнемат точки!)*	6 x 0,5 = 3 т. **Общо: 3 т.**	
41.	**Фиг.1.** триделно /2 предсърдия и 1 камера с непълна преграда/, 2 кръга, Влечуги,3, 6 **Фиг.2.** двуделно /1 предсърдие и 1 камера/, 1 кръг, клас Костни риби, 2, 5 **Фиг.3.** триделно /2 предсърдия и 1 камера/, 2 кръга, клас Земноводни**,** 1, 4, 7	16 x 0,5= 8 т. **Общо: 8 т.**	
V	***Анатомия, физиология и хигиена на човека***		
42.	**В**	**0,5 т.**	
43.	**Б**	**0,5 т.**	
44.	**В**	**0,5 т.**	
45.	**Г**	**1,5 т.**	
46.	**А.** епителна – 1, 4, 8; съединителна – 5, 6, 7; мускулна - 3, 9; нервна – 2, 10 **Б. 1.** епителна тъкан (плосък еднослоен епител, покривен епител) **2.** алвеоли	А. 10 x 0,5 =5 т. Б. 2 x 0,5=1 т. **Общо: 6 т.**	
47.	**А. 1. -** в**;** дясно предсърдие; **2. -** б**;** дясна камера; **3**. - г; ляво предсърдие; **4. –** а; лява камера **Б. Голям кръг** – от **лява камера** с **аорта**; завършва в **дясно предсърдие** с **горна и долна кухи вени** **Малък кръг** - от **дясна камера** с **белодробна артерия**; завършва в **ляво предсърдие** с **белодробните вени**	12 x 0,5 = 6 т. **Общо: 6 т.**	
48.	**А.** Пасивна част: 1, 3, 4, 6 Активна част: 2, 5 **Б.** шийна - 3.; гръдна – 1; поясна - 2.; шийни прешлени – 5, брой – 7; гръдни прешлени – 6, брой – 12; поясни прешлени – 4, брой – 5 В) фиг.1 – а; фиг.2. - в; фиг.3. **- б**	18 x 0,5= 9 т. **Общо: 9 т.**	
49.	<table><tr><td>**1.** да</td><td>**2.** да</td><td>**3.** не</td><td>**4.**не</td><td>**5.**не</td><td>**6.**не</td></tr></table>	6 x 0,5 = 3 т. **Общо: 3 т.**	
50.	**А.** 27,78 **Б.** наднормена охраненост; повишен	А. 1 т. Б. 2 x 0,5 = 1 т. **Общо: 2 т.**	

До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки, т.е. 84 точки